Математический анализ

Конспект лекций: логика, множества, комбинаторика, отношения и отображения

Записи Ани Пыженко · 1 ноября 2026 г.

Содержание

Часть I. Логика 4
Высказывания и предикаты 4
Операции над высказываниями и предикатами 4
Законы алгебры логики 5
Следование и равносильность предикатов 8
Кванторы 8
Задачи и упражнения (логика) 9

Часть II. Множества 11
Множества и способы задания 11
Подмножество и включение 12
Операции над множествами 12
Свойства операций над множествами 13

Часть III. Метод математической индукции 14
Аксиома индукции 14
Пример: Ханойская башня 14
Пример: неравенство Бернулли 15
Примеры-ловушки 15
Неравенство о средних (Коши) 15

Часть IV. Комбинаторика 16
Правила умножения и сложения 16
Основные формулы 16
Свойства биномиальных коэффициентов 17
Бином Ньютона 17
Формула включения–исключения 18

Часть V. Отношения, отображения, функции 19
Декартово произведение 19
Отношения 19
Свойства отношений 19
Функции как отношения 20
Тождественное отношение и обратное отношение 20
Композиция отношений 21
Упражнения на dom, rng, R^{-1}, $R \circ R$ 21

Часть VI. Отношение эквивалентности 21
Определение эквивалентности 21
Примеры эквивалентностей 21
Классы эквивалентности 22
Часть VII. Отношения порядка 23
Определение порядка 23
Примеры порядков 23
Часть VIII. Мощность множества 24

Организационное

Зачёт — решение задач, в основном устных, по билетам; список вопросов будет известен.

Коллоквиум — сначала устно; дополнительные вопросы и задачи (4–5 вопросов).

Литература — Пратусевич, «Алгебра — 10».

Основные темы курса: логика и предикаты; множества и операции над ними; комбинаторика; метод математической индукции; отношения, отображения, функции; отношение эквивалентности; отношения порядка; мощность множеств.

Как читать конспект: повторяющиеся фрагменты тетради объединены; места, обрезанные краем фотографии, отмечены многоточием, нечитаемые — пометкой [нрзб]. Истина/ложь в таблицах обозначены И/Л.

Часть I. Логика

Высказывания и предикаты

Определение. *Высказывание* — повествовательное предложение, про которое можно сказать, истинно оно или ложно.

Определение. *Предикат* — предложение с переменными, которое при подстановке определённых значений превращается в высказывание.

Пример.

1. $x^2 > 0$ — предикат;
2. «На n-ой паре был опрос»;
3. «Верно успел».

Область определения предиката — множество значений переменных, при подстановке которых получается высказывание.

Обозначения: $a,b,c,\ldots$ — высказывания; $A(x), B(y,z), P(x,y), \ldots$ — предикаты.

Операции над высказываниями и предикатами

Отрицанием высказывания a называется высказывание, принимающее противоположное значение. Обозначение: $\neg a$.

a	$\neg a$
И	Л
Л	И

Конъюнкцией (логическим «и») высказываний a и b называется высказывание $a \wedge b$ (иначе $a \& b$), которое истинно только при истинных значениях a и b.

a	b	$a \wedge b$
И	И	И
И	Л	Л
Л	И	Л
Л	Л	Л

Дизъюнкцией (логическим «или») высказываний a и b называется высказывание $a \vee b$, которое истинно, если хотя бы одно из высказываний a, b истинно.

a	b	$a \vee b$
И	И	И
И	Л	И
Л	И	И
Л	Л	Л

Импликацией высказываний a и b называется высказывание $a \to b$, которое ложно только если a истинно и b ложно; во всех остальных случаях оно истинно.

a	b	$a \to b$
И	И	И
И	Л	Л
Л	И	И
Л	Л	И

Пример. «Если пойдёт дождь, то я заболею»: a — «пойдёт дождь» (посылка импликации), b — «я заболею» (заключение импликации), $c = a \to b$.

Законы алгебры логики

Теорема. Пусть a, b, c — высказывания. Тогда верны законы:

1. $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ — сочетательный (ассоциативность $\wedge$)
2. $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$ — сочетательный (ассоциативность $\vee$)
3. $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ — распределительный (дистрибутивность)
4. $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ — распределительный (дистрибутивность)
5. $a \wedge b = b \wedge a$ — переместительный (коммутативность)

6. $a \vee b = b \vee a$ — переместительный (коммутативность)
7. $a \vee \neg a = T$ — закон исключения третьего
8. $\neg(\neg a) = a$ — закон двойного отрицания
9. $\neg(a \wedge b) = (\neg a) \vee (\neg b)$ — законы де Моргана
10. $\neg(a \vee b) = (\neg a) \wedge (\neg b)$ — законы де Моргана
11. $a \to b = (\neg a) \vee b$
12. $\neg(a \to b) = a \wedge (\neg b)$
13. $a \to b = (\neg b) \to (\neg a)$

Доказательство — построением таблиц истинности.

Закон 11, $a \to b = (\neg a) \vee b$:

a	b	$\neg a$	$a \to b$	$(\neg a) \vee b$
И	И	Л	И	И
И	Л	Л	Л	Л
Л	И	И	И	И
Л	Л	И	И	И

Столбцы $a \to b$ и $(\neg a) \vee b$ совпадают.

Закон 1, $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$:

a	b	c	$(a \wedge b) \wedge c$	$a \wedge (b \wedge c)$
И	И	И	И	И
И	И	Л	Л	Л
И	Л	И	Л	Л
И	Л	Л	Л	Л
Л	И	И	Л	Л
Л	И	Л	Л	Л
Л	Л	И	Л	Л
Л	Л	Л	Л	Л

Закон 3, $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$:

a	b	c	$a \wedge (b \vee c)$	$(a \wedge b) \vee (a \wedge c)$

a	b	c	$a \wedge (b \vee c)$	$(a \wedge b) \vee (a \wedge c)$
И	И	И	И	И
И	И	Л	И	И
И	Л	И	И	И
И	Л	Л	Л	Л
Л	И	И	Л	Л
Л	И	Л	Л	Л
Л	Л	И	Л	Л
Л	Л	Л	Л	Л

Закон 7, $a \vee \neg a = T$:

a	$\neg a$	$a \vee \neg a$
И	Л	И
Л	И	И

Закон 9, $\neg(a \wedge b) = (\neg a) \vee (\neg b)$:

a	b	$\neg(a \wedge b)$	$(\neg a) \vee (\neg b)$
И	И	Л	Л
И	Л	И	И
Л	И	И	И
Л	Л	И	И

Закон 12, $\neg(a \to b) = a \wedge (\neg b)$:

a	b	$a \to b$	$\neg(a \to b)$	$a \wedge (\neg b)$
И	И	И	Л	Л
И	Л	Л	И	И
Л	И	И	Л	Л
Л	Л	И	Л	Л

Закон 13, $a \to b = (\neg b) \to (\neg a)$:

a	b	$a \to b$	$(\neg b) \to (\neg a)$

a	b	$a \to b$	$(\neg b) \to (\neg a)$
И	И	И	И
И	Л	Л	Л
Л	И	И	И
Л	Л	И	И

Остальные законы доказываются аналогично.

Следование и равносильность предикатов

Определение. $[\forall x: P(x) \Rightarrow Q(x)]$ означает, что $[\forall x: P(x) \to Q(x)]$ — истина; говорят «из $P(x)$ следует $Q(x)$».

Определение. $[P(x) \Rightarrow Q(x)] \wedge [Q(x) \Rightarrow P(x)] \overset{\text{def}}{=} [P(x) \Leftrightarrow Q(x)]$ — равносильность предикатов.

Кванторы

$\forall$ — «для любого», «каждый», «любой», «какой бы ни был» — **квантор всеобщности**.

$\exists$ — «существует», «найдётся» — **квантор существования**.

! — «единственный», «только один».

$\mathcal{Q}$ — «пусть», «положим», «определим».

$\forall x\, P(x)$ и $\exists x\, P(x)$ — высказывания ($P(x)$ — предикат).

Пример.

$$\forall x \in \mathrm{R}: \left(x > 2 \to x^2 > 4\right) \quad \Leftrightarrow \quad \forall x \left[x \in \mathrm{R} \wedge x > 2 \to x^2 > 4\right]$$

(внутри скобки стоит предикат $P(x)$; после подстановки условия $x \in \mathrm{R}$ получаем высказывание).

Пример.

а) $\exists x [\, x \in \mathrm{R} \to x < 1\,] = T$ — истинно (например, при $x = 0$);

б) $[\exists x \in \mathrm{R}: x < 1] = T$ — например, $x = 0$.

Пример. Установить истинность высказывания

$$\forall x \in \mathrm{R}: (x-3)(x-4) > 0 \ \vee \ (x+3)(x+4) > 0.$$

Множество решений: $M = \{x \in \mathrm{R} \mid x \in (-\infty; 3) \cup (4; +\infty) \ \vee \ x \in (-\infty; -4) \cup (-3; +\infty)\} = \mathrm{R}$ (так как $x \in A \vee x \in B \Leftrightarrow x \in A \cup B$). Дизъюнкция предикатов истинна на всём R, значит высказывание истинно.

Операции с кванторами (законы):

$$\neg(\forall x{:}P(x)) = \exists x{:}\neg P(x), \qquad \neg(\exists x{:}P(x)) = \forall x{:}\neg P(x).$$

Всё это работает и для предикатов от нескольких переменных.

Пример. Определить количество значений параметра $a \in \mathrm{R}\ldots$ — найти все a, при которых $P(a) = T$, где

$$P(a) = [\forall x \in \mathrm{R}{:}a^2 + 2a + x^2 > 0].$$

$P(1) = [\forall x \in \mathrm{R}{:}3 + x^2 > 0] = T$; аналогично $P(-3) = T$. Но $P(a) = F$ только если $a^2 + 2a \le 0$, т. е. $a(a+2) \le 0$, откуда $a \in [-2;0]$.

Ответ: $P(a) = T$ при $a \in (-\infty;-2) \cup (0;+\infty)$.

Пример. Установить истинность высказывания

$$Y = [\forall c\ \exists b\ \forall x{:}x^2 + 2bx + c^2 > 0] = F.$$

Действительно, при $c = 0$, любом b и $x = 0$ получаем $[0 + 0 + 0 > 0]$ — ложь. Строим отрицание (последовательно вынося его внутрь):

$$\neg Y = [\exists c \neg T(c)], \qquad T(c) = \exists b{:}Q(c,b), \quad \neg T(c) = \forall b{:}\neg Q(c,b),$$

$$Q(c,b) = \forall x{:}P(c,b,x), \quad \neg Q(c,b) = \exists x{:}\neg P(c,b,x),$$

$$\neg Y = [\exists c\ \forall b\ \exists x{:}x^2 + 2bx + c^2 \le 0].$$

Пример (отрицание высказывания с кванторами, «ε–δ»): для отрицания высказывания

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0{:}\forall x_1 \in [0;1]\ \forall x_2 \in [0;1]\ |x_1 - x_2|\ldots$$

меняем кванторы на противоположные и отрицаем предикат:

$$\exists \varepsilon > 0{:}\ \forall \delta > 0\ \exists x_1 \in [0;1]\ \exists x_2 \in [0;1]{:}\ldots \wedge |x_1 - x_2| \ge \varepsilon.$$

Задачи и упражнения (логика)

Д/з, № 1. $a \wedge (2 \cdot 2 \ge 3)$ — истинно при a — истинно; $a \vee (2 \cdot 2 \ge 3)$ — истинно при любом a.

№ 2. При каком x ложно $(x^2 - 5x + 6 = 0) \leftrightarrow (x^2 - 4 = 0)$? Корни первого: $x_1 = 2$, $x_2 = 3$; второго: $x = \pm 2$. При $x = 3$: первое истинно, второе ложно — эквивалентность ложна. **При $x = 3$ (и при $x = -2$) предикат — ложное высказывание.**

№ 3. $\neg\big((7 \cdot 5 \le 6) \wedge (2 \cdot 2 = 0)\big) = \neg(7 \cdot 5 \le 6) \vee \neg(2 \cdot 2 = 0)$ — истина.

№ 1.2. Изобразить на координатной плоскости множество истинности предиката:

а) $x - y = 1$: прямая $y = x - 1$ (через точки $(0;-1)$, $(2;1)$);

б) $(x \ge 3) \vee (x + y = 2)$: прямая $y = 2 - x$ и вертикальная прямая $x = 3$ с полуплоскостью $x \ge 3$;

в) $\big((x>3)\vee(y>1)\big)\wedge\big((x<-3)\vee(y\le -2)\big)$: две заштрихованные области — верхняя левая ($x<-3$, $y>1$) и нижняя правая ($x>3$, $y\le -2$);

з) $(x+y=1)\wedge\big((x\le 3)\to(x>y)\big)$: на прямой $x+y=1$ жирным выделена часть, где из $x\le 3$ следует $x>y$.

б) $a^2+x^2\ge ax$, $a=2$; *в*) $(\sqrt{x})^2=ax$, $a=-1$.

№ 1.3.

е) $(2^2<9)\vee\big((7>5)\to\neg(5>8)\big)$ — И;

ж) $\neg(2+2=8)\to\big((3=5)\to(7<9)\big)$ — И;

з) $\big(\neg(2+2=8)\to(3=5)\big)\to(7<9)$ — И;

и) $\neg\big((2+2=8)\to(3=5)\big)\to(7<9)$ — И.

№ 1.7.

а) $a\vee(2+2=5)$ — ложно, когда a ложно;

ж) $(a\vee(2\cdot 3\ge 7))\to(a\wedge(2\cdot 3\ge 7))$ — истинно при a — ложно;

з) $a\wedge(\neg a\to a)$ — ложно, при a — ложно;

и) $(a\to(a\vee\neg a))\ \vee\ \big((a\wedge(3\cdot 7=21))\to\neg a\big)$ — истинно при любом a.

№ 1.10.

а) $\neg(x^2-2x-3\ge 0)\ \vee\ (x^2-2<0)$. Корни $x^2-2x-3=0$: $x=-1,3$; корни $x^2-2=0$: $x=\pm\sqrt{2}$. *Рисунок: две числовые прямые со знаками «+ − +» и штриховкой интервалов.* **Ответ:** $x\in(-\sqrt{2};3)$.

к) $((x>5)\to(x<3))\to(x^2<4)$ — разбор на числовых прямых; при $x>5$ посылка даёт $\varnothing$. **Ответ:** $x\in(-\infty;2)\cup(5;+\infty)$.

и) $(x>5)\to\big((x<3)\to(x^2<4)\big)$. **Ответ:** $x\in(-\infty;5]$.

и*) $(x^2<4)\to\big((x>5)\to(x<3)\big)$. **Ответ:** $x\in(-\infty;+\infty)$.

№ 1.11 (в). $\big((x-1)(x-a)\le 0\big)\vee\big((x-a)(x-2)>0\big)$ — разбор случаев по a:

$$\begin{cases} a<1: [a;1]\cup(-\infty;a)\cup(2;+\infty) \\ 1<a<2: [1;a]\cup(-\infty;a)\cup(2;+\infty) \\ a>2: (-\infty;2)\cup(2;+\infty)\cup[1;a] \end{cases}$$

№ 1.14.

а) ответ при $a\in(2;+\infty)$;

б) $(x-1)(x-2)\ne 0\ \vee\ (x-1)(x-a)\le 0$ — разбор на числовых прямых: $a\ge 2$;

в) $(x-1)(x-2) \le 0 \vee (x-1)(x-a) \ge 0$: $a \in [1;2]$;

г) $(x-1)(x-a) \le 0 \vee (x-a)(x-2) \ge 0$: $a \ge 2$.

Пример. При каких x истинно $\big(\neg(x^2-2x-3 \ge 0) \to (x^2+x<0)\big) \wedge \big(|x| \le 2\big)$?

1. $|x| \le 2 \Leftrightarrow -2 \le x \le 2$.
2. $x^2-2x-3 \ge 0$: корни $x=-1,3$, решение $x \in (-\infty;-1] \cup [3;+\infty)$; отрицание: $x \in (-1;3)$.
3. $x^2+x<0$: $x(x+1)<0$, $x \in (-1;0)$.

Рисунок: числовые прямые с корнями -1, 0, 3 *и штриховками.* **Ответ:** $x \in [-2;0)$.

Пример. При каких a существует x такое, что $\exists\, x: x^2+ax+2=0$? Нужно $D=a^2-8 \ge 0$, т. е. $a^2 \ge 8$, $|a| \ge 2\sqrt{2}$.

Ответ: $a \in (-\infty;-2\sqrt{2}] \cup [2\sqrt{2};+\infty)$.

Пример. Доказать истинность $x>2-|y| \to x>3-y$. **Ответ:** истинно при всех x, т. е. $x \in (-\infty;+\infty)$.

Часть II. Множества

Множества и способы задания

Определение. *Множество* — совокупность объектов любой природы. *Элемент множества* — любой объект из множества.

Обозначения — примеры:

1. {1,2,3,4};
2. {Лена, Ваня, Оля};
3. {▫, △, ○}.

$\varnothing$ — пустое множество, не содержит ни одного элемента.

Способы задания множеств:

1. Перечисление элементов (см. выше).
2. С помощью характеристического свойства.

Примеры.

1. $\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R}$ — числовые множества (натуральные, целые, рациональные, действительные числа);
2. $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \vdots 2\}$ (здесь $\in$ — символ принадлежности, $\vdots$ — «делится»);
3. $\{x \in \mathbb{R} \mid |x|<1\}$;

4. $\{x$ — четырёхугольник$\mid x$ имеет равные диагонали$\}$;
5. $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 < 4) \wedge (x > 0)\} = (0;2)$;
6. $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x \in \mathbb{N}) \wedge (x$ — чётное$) \wedge (x < 20)\}$.

Задание множества характеристическим свойством имеет вид $A = \{x \in U \mid \ldots\}$, где U — **универсум**: всеобъемлющее множество, согласованное с контекстом.

Множества обозначаются большими буквами A,B,C,D, элементы — маленькими a,b,c,d,x,y.

Подмножество и включение

Определение. *Подмножеством* множества A называется любое множество B, элементы которого содержатся в A. Обозначение: $B \subseteq A$ — «B является подмножеством A».

Пример. $A = \{1, 2,$ весна$, \ldots\}$: $B = \{1, 2\}$ — подмножество, $B \subseteq A$; $C = \{$весна$\}$ — $C \subseteq A$.

Замечания.

1 ▷ Пустое множество и само A всегда являются подмножествами A: $\varnothing \subseteq A$, $A \subseteq A$.

2 ▷ Различают знаки: $B \subset A$ — строгое включение (B — *собственное* подмножество), $B \subseteq A$ — нестрогое включение; используются также обратные знаки $\supset$, $\supseteq$.

3 ▷ В множестве не может быть двух одинаковых элементов; при записи «дубли» не меняют множество.

Пример. $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 1\}$; $B = \{1, 1, -1\} = \{-1, 1\} = \{1, -1\}$.

4 ▷ Множества могут выступать элементами других множеств.

Пример. $\varnothing$; $\{\varnothing\}$; $\{\varnothing, \{\varnothing\}\}$; $\{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}\}$; $\{\{\varnothing\}\}$ — число элементов в каждом следующем множестве растёт.

Операции над множествами

1. **Пересечение** — множество элементов, принадлежащих каждому из данных множеств:

$$A \cap B \overset{\text{def}}{=} \{x \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}.$$

2. **Объединение:**

$$A \cup B \overset{\text{def}}{=} \{x \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}.$$

3. **Разность:**

$$A \setminus B \overset{\text{def}}{=} \{x \mid (x \in A) \wedge \neg(x \in B)\}.$$

4. **Симметрическая разность:**

$$A \triangle B \overset{\text{def}}{=} \{x \mid (x \in A \setminus B) \vee (x \in B \setminus A)\}.$$

Пример. $A = \{1,2,3\}$, $B = \{-2,0,2\}$. Тогда: $A \cap B = \{2\}$ (при этом $A \cap B \neq 2$ — это множество, а не элемент); $A \cup B = \{-2,0,1,2,3\}$; $A \setminus B = \{1,3\}$; $A \triangle B = \{-2,0,1,3\}$.

Дизъюнктное объединение: $A \sqcup B = A \cup B$ при условии, что $A \cap B = \varnothing$.

Свойства операций над множествами

Теорема. Пусть A,B,C — множества. Тогда:

1. $A \cap B = B \cap A$ (коммутативность пересечения)
2. $A \cup B = B \cup A$ (коммутативность объединения)
3. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (ассоциативность пересечения)
4. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (ассоциативность объединения)
5. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (дистрибутивность)
6. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (дистрибутивность)
7. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
8. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

! Изображение кругами Эйлера не является доказательством!

Доказательство № 7 (сведение к законам логики):

$$x \in A \setminus (B \cap C) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge \neg\big((x \in B) \wedge (x \in C)\big) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \notin B \vee x \notin C)$$
$$\Leftrightarrow \big((x \in A) \wedge (x \notin B)\big) \vee \big((x \in A) \wedge (x \notin C)\big) \Leftrightarrow (x \in A \setminus B) \vee (x \in A \setminus C). \quad \blacktriangle$$

Доказательство № 6 (по дистрибутивному закону логики):

$$x \in A \cup (B \cap C) \Leftrightarrow (x \in A) \vee \big((x \in B) \wedge (x \in C)\big) \Leftrightarrow \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in C)\big)$$
$$\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C). \quad \blacktriangle$$

Доказательство № 8:

$$x \in A \setminus (B \cup C) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge \neg\big((x \in B) \vee (x \in C)\big) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \notin B \wedge x \notin C)$$
$$\Leftrightarrow \big((x \in A) \wedge (x \notin B)\big) \wedge \big((x \in A) \wedge (x \notin C)\big) \Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \quad \blacktriangle$$

Часть III. Метод математической индукции

Аксиома индукции

Аксиома индукции. Пусть дана бесконечная последовательность утверждений

$$A_1, A_2, A_3, \ldots, A_n, A_{n+1}, \ldots$$

Для доказательства справедливости всего набора утверждений достаточно проверить два шага:

1. **База индукции:** A_1 — верно.
2. **Шаг индукции:** из предположения, что A_n — верно, получаем, что A_{n+1} — верно.

Пример (№ 1). Доказать: $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \ldots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$, $n \in \mathbb{N}$.

База: $n = 1$: $1 \cdot 1! = 1 = (1+1)! - 1$ — верно.

Переход: пусть для n верно

$$1 \cdot 1! + \ldots + n \cdot n! = (n+1)! - 1;$$

тогда

$1 \cdot 1! + \ldots + n \cdot n! + (n+1) \cdot (n+1)! = (n+1)! - 1 + (n+1)(n+1)! = (n+1)!(n+2) - 1 = (n+2)! - 1$. ▲

Утверждение. Аксиома математической индукции может быть выведена из другой аксиомы: *в любой непустой подпоследовательности конфигураций существует наименьший элемент.*

Доказательство (от противного). Предположим, что выполнены база и шаг индукции, но **не все** утверждения $A_1, A_2, \ldots, A_n, A_{n+1}, \ldots$ верны (*). Тогда неверные утверждения образуют непустое множество номеров, и в нём найдётся наименьший номер n; для некоторого $n+1$… По шагу индукции из справедливости A_n следует справедливость A_{n+1} — противоречие с построенным A_n. ▲

Упражнение. Записать утверждение (*) и его доказательство в дедуктивном виде, используя операции $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow$, кванторы $\forall, \exists$ и скобки.

Пример: Ханойская башня

Задача: перенести башню из n дисков с одного стержня на другой, соблюдая правила.

База индукции: $n = 1$ — башня из одного диска переносится одним ходом; $n = 2$ — башня из двух дисков переносится за три хода.

Шаг индукции: предположим, что башню из n дисков мы умеем перекладывать. Тогда башню из $n+1$ дисков переносим так: верхние n дисков — на вспомогательный стержень, нижний диск — на целевой, затем n дисков — сверху (*Рисунок: последовательные схемы переноса башни на трёх стержнях*).

Пример: неравенство Бернулли

Пример. $\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in \mathbb{R}: x > -1 \rightarrow (1+x)^n \geq 1 + nx$.

Доказательство. *База:* $n = 1$: $(1+x)^1 \geq 1 + x$ — верно.

Шаг индукции: предположим, что $(1+x)^n \geq 1+nx$ — верное неравенство. Докажем, что $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$. Умножив $(1+x)^n \geq 1+nx$ на $1+x > 0$:

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+nx+x+nx^2 = 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x,$$

так как $nx^2 \geq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}$. ▲

Примеры-ловушки

Пример 1. «Докажем» по индукции, что все натуральные числа равны. Шаг индукции: из предположения $n = n+1$ выведем $n+1 = n+2$: добавив к равенству $n = n+1$ по единице, получим $n+1 = n+2$. **Ошибка: не проверена база.**

Пример 2. Утверждение «числа вида n^2+n+41 — простые $\forall\, n \in \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$». База: $n=0$: 41 — простое; $n=1$: 43; $n=2$: 47; …; $n=40$ — все простые. Но при $n=41$: $n^2+n+41 = (41+1+1)\cdot 41$ — **не простое**. Проверки базы недостаточно.

Неравенство о средних (Коши)

Лемма. Пусть $x_1, \ldots, x_n > 0$. Тогда

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}.$$

База: $n=2$: требуется доказать $\frac{x_1+x_2}{2} \geq \sqrt{x_1 x_2}$. Имеем

$$0 \leq (\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2})^2 = x_1 - 2\sqrt{x_1 x_2} + x_2,$$

откуда $\sqrt{x_1 x_2} \leq \frac{x_1+x_2}{2}$.

Шаг индукции ($k \to 2k$). Предстоит доказать:

$$\sqrt[2k]{x_1 \cdots x_k x_{k+1} \cdots x_{2k}} \leq \frac{x_1 + \ldots + x_k + x_{k+1} + \ldots + x_{2k}}{2k}.$$

Обозначим $y_1 = \sqrt[k]{x_1 \cdots x_k}$, $y_2 = \sqrt[k]{x_{k+1} \cdots x_{2k}}$, $z_1 = \frac{x_1 + \ldots + x_k}{k}$, $z_2 = \frac{x_{k+1} + \ldots + x_{2k}}{k}$. По предположению индукции $y_1 \leq z_1$ и $y_2 \leq z_2$, и по базе $\sqrt{y_1 y_2} \leq \frac{y_1+y_2}{2}$, откуда $\sqrt[2k]{x_1 \cdots x_{2k}} \leq \frac{y_1+y_2}{2} \leq \frac{z_1+z_2}{2} = \frac{x_1+\ldots+x_{2k}}{2k}$…

Часть IV. Комбинаторика

Правила умножения и сложения

Пример 1 (правило умножения). 40 ручек и 60 карандашей. Сколькими способами выбрать 1 ручку и 1 карандаш? **Ответ:** $40 \cdot 60$.

Пример 2 (правило сложения). Сколькими способами можно расставить ферзя и короля на доску 3×3, чтобы они не били друг друга? *Рисунок: три случая положения короля — в углу, на краю, в центре.* **Ответ:** $5 \cdot 4 + 3 \cdot 4 + 0 = 32$.

Основные формулы

Выбрать k элементов из n: с возвратом или без возврата. Количество вариантов:

	с возвратом	без возврата
Упорядоченные наборы	n^k	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ — число размещений
Неупорядоченные наборы	$\frac{(n+k-1)!}{k!\,(n-1)!}$ — сочетания с повторениями	$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$ — число сочетаний

Свойство. $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$; при этом $\boxed{0! = 1}$.

Примеры.

1) Сколько слов длины 3 можно составить из 33 букв? **Ответ:** 33^3.
2) Сколько способов составить из n человек очередь из k человек? **Ответ:** $n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$ (k позиций в очереди).
3) Сколько способов составить команду из k человек, выбрав из n? **Ответ:** $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$.
4) Выбрать k шаров из множества шаров n цветов (с возвратом): расставляем k шаров и $n-1$ перегородку на $n+k-1$ позиций — **Ответ:** $\boxed{C_{n+k-1}^{n-1} = C_{n+k-1}^{k}}$.
5) Количество путей по решётке из 0 в 1 длины $n+k-1$, содержащих $n-1$ … — то же самое, что выбрать $n-1$ позицию из $n+k-1$: C_{n+k-1}^{n-1}.
6) В группе 9 человек, среди них Лена и Вова. а) Вова не должен сидеть с краю: $7! \cdot 6$; б) Лена сидит рядом с Вовой: $7! \cdot 2!$.

Задача № 129 (разбор): $C_5^2 \cdot 5^5 \cdot 4 + C_5^2 \cdot 5^6 = C_5^2 \cdot 5^5(4+5) = \frac{5! \cdot 5^5 \cdot 3}{4}$…

Свойства биномиальных коэффициентов

C_n^k — число сочетаний (биномиальный коэффициент), $0 \le k \le n$.

Свойство (правило Паскаля). $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$.

Обоснование. C_{n+1}^k — количество команд из k людей, выбранных из $n+1$ кандидата. Пусть Вася — один из кандидатов: Вася **входит** в C_n^{k-1} команд и Вася **не входит** в C_n^k команд. ▲

Тождество (Вандермонд).

$$(C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + \ldots + (C_n^n)^2 = C_{2n}^n.$$

Бином Ньютона

Формулировка.

$$(x+y)^n = C_n^0 x^n y^0 + C_n^1 x^{n-1} y^1 + \ldots + C_n^{n-1} x^1 y^{n-1} + C_n^n x^0 y^n = \sum_{j=0}^{n} C_n^j x^{n-j} y^j. \qquad (*)$$

Доказательство (индукция по n). База $n = 1$ очевидна. Пусть $(*)$ верно для n; тогда

$$(x+y)^{n+1} = (x+y)^n (x+y) = (x+y) \sum_{j=0}^{n} C_n^j x^{n-j} y^j = \sum_{j=0}^{n} C_n^j x^{n+1-j} y^j + \sum_{j=0}^{n} C_n^j x^{n-j} y^{j+1}.$$

Сгруппируем слагаемые по степеням x; по правилу Паскаля $C_n^j + C_n^{j-1} = C_{n+1}^j$:

$$\sum_{j=0}^{n} C_n^j x^{n+1-j} y^j + \sum_{j=0}^{n} C_n^j x^{n-j} y^{j+1} = \sum_{j=0}^{n+1} (C_n^j + C_n^{j-1}) x^{n+1-j} y^j = \sum_{j=0}^{n+1} C_{n+1}^j x^{n+1-j} y^j. \quad \blacktriangle$$

Пример. $(1+\sqrt{3})^{100}$. Найти наибольшее слагаемое. Слагаемые: $C_{100}^k \cdot 1^{100-k} \cdot (\sqrt{3})^k$. Сравним соседние:

$$\frac{(k+1)\text{-е слагаемое}}{k\text{-е слагаемое}} = \frac{C_{100}^{k+1} (\sqrt{3})^{k+1}}{C_{100}^k (\sqrt{3})^k} = \frac{(100-k)\sqrt{3}}{k+1}.$$

Слагаемые растут, пока это отношение больше 1, и убывают после. (Далее — сравнение $\frac{(100-k)\sqrt{3}}{k+1}$ с 1.)

Задачи.

- № 434…: доказать $C_{100}^{64} \cdot 5^{64} = \frac{100!}{64! \cdot 36!} \cdot 5^{64}$…[нрзб]
- Коэффициент при $x^{200} y^{250} z^{50}$ в $(x+y+z)^{500}$: $C_{500}^{200} \cdot C_{300}^{250} \cdot C_{50}^{50}$.
- Д/з: № 478, 480.

Формула включения–исключения

Пусть есть N объектов и $P_1, \ldots, P_n$ — n свойств; каждый объект либо обладает свойством P_i, либо нет ($i = 1, \ldots, n$).

Обозначим $N(P_{i_1}, \ldots, P_{i_s})$ — число объектов, обладающих свойствами $\{P_{i_1}, \ldots, P_{i_s}\} \subseteq \{P_1, \ldots, P_n\}$; $\overline{P_i}$ — отрицание свойства P_i.

Пример. $N(P_1, \overline{P_2})$ — число объектов, обладающих свойством P_1, но не обладающих свойством P_2.

Формула включения–исключения:

$$N(\overline{P}_1,\dots,\overline{P}_n) = \sum_{P \subseteq \{P_1,\dots,P_n\}} (-1)^{|P|} N(P). \qquad (*)$$

(здесь $|P|$ — количество свойств в наборе P).

Доказательство — индукция по n.

База: $n = 1$: $N(\overline{P}_1) = (-1)^0 N(\varnothing) + (-1)^1 N(P_1) = N(\varnothing) - N(P_1)$ — верно (все объекты без свойства P_1).

Шаг индукции: пусть $(*)$ верна для n; докажем для $n+1$. Выделим объекты со свойством P_{n+1}:

$$N(\overline{P}_1,\dots,\overline{P}_n,\overline{P}_{n+1}) = N(\overline{P}_1,\dots,\overline{P}_n) - N(\overline{P}_1,\dots,\overline{P}_n,P_{n+1}).$$

Применяя $(*)$ к обоим слагаемым:

$$\sum_{\substack{P \subseteq \{P_1,\dots,P_n\} \\ P_{n+1} \notin P}} (-1)^{|P|} N(P) + \sum_{\substack{P \subseteq \{P_1,\dots,P_n\} \\ P_{n+1} \in P}} (-1)^{|P|} N(P) = \sum_{P \subseteq \{P_1,\dots,P_n,P_{n+1}\}} (-1)^{|P|} N(P). \quad \blacktriangle$$

Пример (подсчёт суммы по подмножествам). Пусть M — множество чисел, $f(M) = \sum_{m \in M} 1$ — число элементов, $g(M) = \sum_{m \in M} m$ — сумма элементов. Рассмотрим $D = \sum_{P \subseteq M} f(P)$ для $M = \{0,1,2,3\}$. Подмножества M: $\varnothing$; $\{0\},\{1\},\{2\},\{3\}$; $\{0,1\},\{0,2\},\{0,3\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\}$; $\{0,1,2\},\{0,1,3\},\{0,2,3\},\{1,2,3\}$; $\{0,1,2,3\}$. Тогда

$$D = f(\varnothing) + f(\{0\}) + \dots = 0 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 1 = 32.$$

Пример (LLM). Всего $N = 60$ моделей; свойства: A — «Англ», D — «DS», G — «GC»:

$$N(A) = 48, \quad N(D) = 24, \quad N(G) = 37; \qquad N(A,D) = 18, \quad N(A,G) = 29, \quad N(D,G) = 9; \qquad N(A,D,G) = 6.$$

Число моделей, не обладающих ни одним свойством:

$$N(\overline{A},\overline{D},\overline{G}) = N - \big(N(A) + N(D) + N(G)\big) + \big(N(A,D) + N(A,G) + N(D,G)\big) - N(A,D,G)$$

$$60 - (48 + 24 + 37) + (18 + 29 + 9) - 6 = 1.$$

Часть V. Отношения, отображения, функции

Декартово произведение

Определение. Пусть A,B — множества. *Декартовым произведением* $A \times B$ называется множество упорядоченных пар (a,b), таких что $a \in A$, $b \in B$:

$$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

Отношения

Определение. *Отношением* (бинарным отношением) R из A в B называется любое подмножество декартова произведения $A \times B$. Обозначение: $R: A \to B$, $A \xrightarrow{R} B$. Пишут: $(a,b) \in R$ или aRb, где $a \in A$, $b \in B$; «R — отношение из A в B», «отношение на $A \times B$».

Примеры.

а) A — множество матерей, B — дети, R — отношение «мать–ребёнок».

б) A — все люди, B — номера паспортов, R — отношение «человек–паспорт».

Определение. Для отношения $R: A \to B$:

$$\mathrm{dom}\, R = \{a \in A \mid \exists\, b \in B : (a,b) \in R\} \quad \text{— область определения } R;$$

$$\mathrm{rng}\, R = \{b \in B \mid \exists\, a \in A : (a,b) \in R\} \quad \text{— область значений } R.$$

Очевидно, $\mathrm{dom}\, R \subseteq A$, $\mathrm{rng}\, R \subseteq B$.

Свойства отношений

Определение. Отношение $R: A \to B$ называется:

1. *инъективным* (взаимным), если $(a_1,b),(a_2,b) \in R \to a_1 = a_2$;
2. *сюръективным* («на»), если $\forall\, b \in B\ \exists\, a \in A : (a,b) \in R$;
3. *функциональным*, если $(a,b_1),(a,b_2) \in R \to b_1 = b_2$;
4. *биективным* (взаимно-однозначным), если $\mathrm{dom}\, R = A$, $\mathrm{rng}\, R = B$ и R инъективно, сюръективно и функционально.

Пример. A — множество точек плоскости π, B — множество окружностей на плоскости π. $R: A \to B$ задано правилом: $aRb \Leftrightarrow$ точка a является центром окружности b.

- R инъективно (различные центры соответствуют различным окружностям);
- R сюръективно (для каждой окружности найдётся центр);
- R **не** функционально (одному центру соответствует не одна окружность);
- R **не** биективно (так как не функционально);
- $\mathrm{dom}\, R = A$, $\mathrm{rng}\, R = B$.

Функции как отношения

Пример 1. $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$; как отношение $R = \{(x,y) \mid x,y \in \mathbb{N},\ y = 2x\}$.

1) *инъективность:* $y_1 = 2x_1$, $y_2 = 2x_2$; $2x_1 = 2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$ — верно;
2) *сюръективность:* — нет: $y = 3 \Rightarrow x = 1{,}5 \notin \mathbb{N}$.

Пример 2. $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 2$; $R = \{(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R},\ y = 3x - 2\}$.

1) *инъективность:* $3x_1 - 2 = 3x_2 - 2 \Rightarrow x_1 = x_2$ — верно;
2) *сюръективность:* верно;
3) *функциональность:* верно;
4) f — **биекция**.

Тождественное отношение и обратное отношение

Определение. Отношение $R{:}A \to A$, такое что $\forall\, a \in A{:}aRa$, называется **тождественным** ($R = id$); это диагональ декартова квадрата:

$$R = \{(a,a) \mid a \in A\}.$$

Определение. *Обратным отношением* к отношению $R{:}A \to B$ называется отношение $R^{-1}{:}B \to A$, такое что

$$R^{-1} = \{(b,a) \mid (a,b) \in R\}.$$

Композиция отношений

Определение. *Композицией* отношений $R_1{:}A \to B$ и $R_2{:}B \to C$ называется отношение $R{:}A \to C$, определённое по правилу

$$(a,c) \in R \Leftrightarrow \exists\, b \in B{:}\ (a,b) \in R_1 \ \wedge\ (b,c) \in R_2.$$

Обозначение композиции: $R = R_2 \circ R_1$ (сначала действует R_1, затем R_2).

Пример. *Рисунок: диаграмма — три столбца точек* $A\,(a_1,\dots,a_5)$, $B\,(b_1,\dots,b_5)$, $C\,(c_1,\dots,c_6)$; *стрелки:* $a_1 \to b_1$, $b_1 \to c_1$, $a_3 \to b_4$, $a_4 \to b_4$, $b_4 \to c_2$, $b_4 \to c_3$. Тогда

$$R = R_2 \circ R_1 = \{(a_1,c_1), (a_3,c_2), (a_3,c_3), (a_4,c_2), (a_4,c_3)\}.$$

Упражнения на *dom*, *rng*, R^{-1}, $R \circ R$

Пример 1. $R = \{(x,y) \mid x,y \in \omega,\ x + y \le 10\}$.

$dom\, R = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$; $rng\, R = \{10,9,8,\dots,0\}$; $R^{-1} = \{(y,x) \mid x,y \in \omega,\ x + y \le 10\} = R$ (отношение симметрично); $R \circ R = \{(x,z) \mid x,z \in \omega,\ \exists\, y{:}x + y \le 10,\ y + z \le 10\} \Rightarrow x + z \le \dots$ (обрезано краем фото).

Пример 2. $R = \{(x,y) \mid x,y \in \omega,\ y = 3x + 1\}$.

$dom\, R = \omega$; $rng\, R \neq \omega$: $y \equiv 1 \pmod 3$; $R^{-1} = \{(y,x) \mid y,x \in \omega,\ x = 3y + 1\} = \{(1,0),(4,1),\dots\}$.

Часть VI. Отношение эквивалентности

Определение эквивалентности

Определение. Отношение $R: A \to A$ называется **отношением эквивалентности**, если:

а) *рефлексивность:* $aRa \quad \forall a \in A$;

б) *симметричность:* $\forall a,b \in A: aRb \to bRa$;

в) *транзитивность:* $\forall a,b,c \in A: aRb \wedge bRc \to aRc$.

Примеры эквивалентностей

Пример 1 (сравнение по модулю). $R: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $nRm \Leftrightarrow (n \ \% \ 5) = (m \ \% \ 5)$ (остатки от деления на 5 совпадают).

- рефлексивность: $nRn \Leftrightarrow (n \ \% \ 5) = (n \ \% \ 5)$ — верно;
- симметричность: $nRm \Leftrightarrow mRn$ (совпадение остатков симметрично; при этом это не значит, что $m = n$);
- транзитивность: $n \ \% \ 5 = m \ \% \ 5 = k \ \% \ 5 \Rightarrow n \ \% \ 5 = k \ \% \ 5$ — верно.

Значит, R — отношение эквивалентности; запись $n \equiv m \pmod 5 \Leftrightarrow nRm$.

Пример 2 (остаток как функция). $R: \mathbb{Z} \to \{0,1,2,3,4\}$, $nR(n \ \% \ 5)$ — это **не** отношение эквивалентности, так как $A = \mathbb{Z} \neq \{0,1,2,3,4\} = B$ (отношение не на $A \times A$).

Пример 3 (делимость — не эквивалентность). $R: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $nRm \Leftrightarrow n \mid m$ (n делит m).
Рефлексивность: $n \mid n$ — верно. Симметричность: $nRm \to mRn$ — **неверно**. Значит, R — не отношение эквивалентности.

Пример 4 (рациональные числа). $A = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$; отождествим $A \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ и зададим $r_1 R r_2 \Leftrightarrow m_1 n_2 = m_2 n_1$, где $r_1 = \frac{m_1}{n_1}$, $r_2 = \frac{m_2}{n_2}$.

- рефлексивность: $m \cdot n = m \cdot n$ — верно;
- симметричность: $m_1 n_2 = m_2 n_1 \Leftrightarrow m_2 n_1 = m_1 n_2$ — верно;
- транзитивность: пусть $m_1 n_2 = m_2 n_1$ и $m_2 n_3 = m_3 n_2$; умножим первое на n_3, второе на n_1 : $m_1 n_2 n_3 = m_2 n_1 n_3 = m_3 n_2 n_1$, откуда $m_1 n_3 = m_3 n_1$ — верно.

Значит, R — отношение эквивалентности (обычное равенство дробей).

Пример 5 (прямые). Множество отношений на прямых:

① параллельность $\parallel$: $R = \{(l_1, l_2) \mid l_1 \parallel l_2\}$: рефлексивность aRa — ✓; симметричность $aRb \to bRa$ — ✓; транзитивность $aRb \wedge bRc \to aRc$ — ✓. **Эквивалентность** ✓.

② перпендикулярность $\perp$: рефлексивность — нет; симметричность — есть; транзитивность — нет. **Не эквивалентность.**

Пример 6 (шахматная доска). $S = \{(i,j) \mid 1 \le i,j \le 8\}$ — клетки доски.

Ход ладьи: $L = \{(a,b) \mid$ ладья ходит с a на $b\} = \{((i_1,j_1),(i_2,j_2)) \mid i_2 = i_1 \vee j_2 = j_1\}$. Рефлексивность: ✓; симметричность: ✓; транзитивность: нет. При этом композиция $L \circ L = \{(x,z) \mid \exists\, y: (x,y),(y,z) \in L\} = S$ — из любой клетки в любую за два хода ладьёй.

Ход коня: $K = \{(a,b) \mid$ конь ходит с a на $b\} = \{((i_1,j_1),(i_2,j_2)) \mid (|i_1 - i_2|, |j_1 - j_2|) \in \{(1,2),(2,1)\}\}$, т. е. $|i_1 - i_2| \in \{1,2\}$, $|j_1 - j_2| \in \{1,2\}$. Рефлексивность: —; симметричность: ✓; транзитивность: ✓.

Классы эквивалентности

Продолжение. Отношение эквивалентности $R: A \to A$ разбивает множество A в непересекающееся объединение классов эквивалентности.

Определение. *Класс эквивалентности* элемента a:

$$[a] = \{b \in A \mid aRb\}$$

— подмножество A, состоящее из попарно эквивалентных элементов; если $a \in B$, то $B = [a]$.

Утверждение. Если $b \in [a]$, то $[b] = [a]$.

Доказательство. Рассмотрим $c \in [b]$, тогда cRb и bRa; в силу транзитивности cRa, т. е. $c \in [a]$. Значит, $[b] \subseteq [a]$. Обратно: aRb (в силу симметричности bRa), т. е. $a \in [b]$, и по доказанному ранее $\forall\, c \in [a]: cRb$, т. е. $[a] \subseteq [b]$. Получили $[a] = [b]$. ▲

Другими словами: если два класса $[a]$, $[b]$ пересекаются, то они совпадают. Поскольку каждый элемент принадлежит своему классу,

$$A = \bigcup_{a \in A} [a].$$

Если удалить совпадающие классы (оставив по одному представителю), то

$$A = \bigsqcup [a]$$

— непересекающееся (дизъюнктное) объединение, т. е. **разбиение** множества A. Классы эквивалентности также обозначают $[r] = \{r' \in A \mid r' R r_1\}$, и тогда $R = \bigcup [r]$.

Часть VII. Отношения порядка

Определение порядка

Определение. Отношение R называется **отношением порядка**, если R:

- *антисимметрично:* $\forall\, a,b: aRb \wedge bRa \to a = b$;

- *транзитивно.*

Дополнительно: если R к тому же **рефлексивно**, то R — отношение **нестрогого** частичного порядка; если R **антирефлексивно** ($\forall a \in A: (a,a) \notin R$), то R — отношение **строгого** частичного порядка.

Определение. Отношение $R: A \to A$ называется отношением **линейного** порядка, если оно является отношением частичного порядка и $\forall a,b \in A$ выполнено хотя бы одно из трёх условий: $(a,b) \in R$, $(b,a) \in R$, $a = b$.

Примеры порядков

Пример 1 (делимость). $A = \mathbb{N}$, $R: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $nRm \Leftrightarrow n \mid m$. R — отношение частичного (нестрогого) порядка:

- *антисимметричность* (от противного): пусть $n \mid m$ и $m \mid n$, но $m \neq n$; тогда либо $m > n$ — и m не может делить n, либо $n > m$ — и n не может делить m. Противоречие, значит $m = n$;
- *транзитивность:* $(n \mid m) \wedge (m \mid k) \to n \mid k$ — верно;
- *рефлексивность:* $\forall n \in \mathbb{N}: n \mid n$ — верно.

Пример 2 (меньше на $\mathbb{R}$). $A = \mathbb{R}$, $aRb \Leftrightarrow a < b$.

- антисимметричность: $(a < b) \wedge (b < a) \to a = b$ — верная импликация (посылка всегда ложна);
- транзитивность: $(a < b) \wedge (b < c) \to a < c$ — верно;
- антирефлексивность: $\forall a \in \mathbb{R}: a < a$ — ложь.

Значит, отношение $a < b$ — отношение строгого порядка.

Пример 3 (булеан). $\Omega = 2^A$ — множество всех подмножеств A. Отношения на Ω:

а) $X R Y \Leftrightarrow X \subseteq Y$ — отношение частичного (нестрогого) порядка;

б) $X R Y \Leftrightarrow X \subsetneq Y$ (X — собственное подмножество Y) — строгий порядок.

Упражнение: является ли R сюръективным/инъективным отношением частичного порядка?

Часть VIII. Мощность множества

Определение. Два множества A и B называются **равномощными** ($A \sim B$), если существует биекция (биективное отношение) $R: A \to B$. Для биекций будем использовать буквы ϕ, ψ.

Пример 1. $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{N}$. Рассмотрим ψ, определённое по правилу:

$$\psi(m) = \begin{cases} 1, & m = 0; \\ 2|m|, & m < 0; \\ 2m + 1, & m > 0. \end{cases}$$

Пусть $\psi(m) = n$. Если n чётно, то $m = -\frac{n}{2}$; если n нечётно и $n > 1$, то $m = \frac{n-1}{2}$; при $n = 1$: $m = 0$. Значит, ψ инъективно, сюръективно, функционально и $dom\,\psi = Z$, т. е. ψ — биекция. Следовательно, множества Z и N равномощны.

Пример 2. $A = N$, $B = N \cup \{0\}$, $\psi: A \to B$, $\psi(m) = m - 1 \quad \forall m \in N$. Тогда ψ — биекция, и $A \sim B$.

Пример 3. $A = \{0,1\}$, $B = N$ — **не равномощны**. Предположим противное: существует биекция $\psi: A \to B$. Рассмотрим образ $\psi(A) = \{b \in B \mid \exists\, a \in A: \psi(a) = b\}$: количество элементов в $\psi(A)$ равно количеству элементов A и равно 2; пусть $\psi(A) = \{b_1, b_2\}$. Рассмотрим $b = b_1 + b_2$: у элемента b нет прообраза, т. е. $\nexists\, a \in A$ такого, что $\psi(a) = b$ — противоречие с сюръективностью.

Упражнение. Пусть A — произвольное множество и $\Omega = 2^A$ — множество всех подмножеств A…